

04 - FMPP MOOCs - Radiologie digestive, Imagerie du foie - Pr. N. Cherif Idrissi El Ganouni

(0:02 - 0:40)

Bonjour, nous allons voir ensemble le cours sur l'imagerie digestive et on va commencer par l'imagerie du foie. Il faudrait d'abord connaître l'anatomie hépatique pour avoir comme objectif en radiologie de cerner les méthodes d'exploration du foie. Il faudra savoir préciser les indications des différentes méthodes radiologiques disponibles, décrire la radioanatomie normale du foie essentiellement sur le scanner et l'échographie, décrire les signes sémiologiques des principales pathologies hépatiques.

(0:41 - 1:10)

Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après une brève introduction, nous allons détailler les techniques d'exploration du foie, puis on va passer en revue les différentes pathologies hépatiques, notamment la pathologie tumorale, la pathologie kystique, la pathologie diffuse et un mot sur la pathologie traumatique avant de conclure. Comme vous le savez, le foie est la plus volumineuse glande du tube digestif.

(1:10 - 1:26)

Sa pathologie est très fréquente et variée. L'échographie constitue l'examen de première intention qui va souvent être suffisante pour porter un certain nombre de diagnostics. Les autres techniques prennent la place en seconde intention.

(1:27 - 1:52)

Actuellement, l'IRM occupe de plus en plus de place par rapport au scanner, mais les deux peuvent être utiles pour porter des diagnostics radiologiques. Donc, les différentes techniques d'exploration disponibles, on va voir l'ASP, on va voir son utilité dans l'exploration hépatique qui est de moins en moins utile. Puis, on va voir l'échographie et l'échodoplaire.

(1:53 - 2:07)

Comme on a dit souvent, l'examen de première intention. Puis, on va voir le scanner et l'imagerie par résonance magnétique. Et bien entendu, la radiologie interventionnelle sans rapport en pathologie hépatique.

(2:10 - 2:55)

Donc, l'arbre sans préparation est un examen qui est très peu utile pour l'exploration de la pathologie hépatique. Sur un ASP normal, on arrive à individualiser l'opacité du parenchyme hépatique au niveau de l'hypocondre droit. On peut avoir certains signes qui peuvent orienter

vers une pathologie hépatique, notamment une surélévation importante de la coupole diaphragmatique droite, la présence de calcifications qui peuvent orienter soit vers des calculs vésiculaires, bien que très rarement calcifiés, soit vers une pathologie kystique, notamment le kystidatisme calcifié.

(2:56 - 3:35)

Également, en plus des calcifications, on peut objectiver la présence d'air qui peut témoigner soit d'air en intravasculaire, notamment au niveau des branches portales ou au niveau des voies biliaires, l'aérobilie, ou alors on peut avoir de l'air qui peut témoigner d'un abcès hépatique ou d'un abcès sous-hépatique. Bien entendu, cet ASP peut renseigner également sur des lésions associées pleurales au pulmonaire basal. L'échographie, comme je l'ai bien souligné, c'est l'examen de première intention.

(3:35 - 4:17)

C'est un examen qui est simple, qui est disponible, reproductible et qui va permettre une très bonne étude du parenchyme hépatique. Souvent, elle peut être suffisante pour proposer un diagnostic et sera complétée éventuellement par les autres explorations quand elle sera mise en défaut et qu'on ne pourra pas trancher sur la nature étiologique d'une lésion. Sur le plan technique, l'échographie est réalisée par une sonde profonde de basse fréquence, généralement le jeun de 6 heures est souhaité pour avoir une meilleure visibilité et avoir donc une vésicule biliaire qui soit pleine.

(4:19 - 5:07)

L'échodoplaire peut être utile en pathologie tumorale et également vasculaire. Et bien sûr, il y a certains appareils qui peuvent et qui offrent la possibilité de réaliser une échographie avec injection de produits de contraste et là aussi, c'est une technique qui permet de faire le diagnostic de certaines tumeurs intra-hépatiques. Alors les limites bien sûr de l'échographie, vous les connaissez, c'est d'abord l'obésité, c'est la présence de gaz digestif important, devant une cicatrice opératoire qui peut gêner l'examen et puis surtout c'est un examen qui est opérateur dépendant, qui dépend bien entendu de l'expérience de la personne qui réalise l'examen.

(5:08 - 5:55)

Il n'y a pas de contre-indications connues comme on l'a dit, donc tout la faisabilité et l'accessibilité de cet examen. Sur le plan anatomie échographique, il faut savoir que le foie présente une échostructure qui est fine et homogène, il est généralement plus écho-gène que le cortex rénal, ses contours sont réguliers, on arrive à identifier la capsule périphérique qui est finement écho-gène, bien limitée. On individualise au sein de ce foie les veines portales et les veines sous-hépatiques et bien entendu, grâce à cette échographie, on peut avoir une segmentation hépatique en foie droite et foie gauche, ce qui va permettre de localiser certaines lésions intra-hépatiques.

(5:56 - 6:31)

Voici un exemple d'une échographie hépatique où on arrive à individualiser le parenchyme hépatique. Comme je viens de le dire, c'est un parenchyme qui a une écostructure fine, homogène, avec des contours réguliers, il est limité par la capsule de glissons qui apparaît hyper-écogène. Le parenchyme hépatique présente une écostructure légèrement écogène, c'est-à-dire blanche discrètement par rapport au cortex rénal qu'on individualise juste à ce niveau-là.

(6:31 - 7:21)

Au sein de ce parenchyme hépatique, on individualise des structures plus sombres, anécogènes, qui correspondent aux structures vasculaires qui peuvent être prises par une coupe tangentielle, qui vont être visibles sous forme de petites images arrondies, ou alors, si elles sont prises dans le même sens, on va avoir des structures canalères, anécogènes, comme c'est le cas ici, où on voit le trempé-porte au niveau du pédicule hépatique. Deuxième technique d'exploration du foie, c'est le scanner, la tomodensitométrie. C'est un examen qui doit être réalisé avec une technique rigoureuse pour pouvoir avoir une réponse objective sur la lésion.

(7:21 - 7:48)

D'abord, l'examen est réalisé sans injection de produits de contraste. Cette séquence sans injection permet d'étudier la densité spontanée des lésions, rechercher d'éventuelles hémorragies ou d'éventuelles calcifications, et peut être utile également dans le cadre des traumatismes à la recherche d'hématomes intra-hépatiques. L'injection est habituellement importante.

(7:49 - 8:27)

Cette injection va être réalisée dans différents temps vasculaires, ce qui va permettre d'étudier le comportement vasculaire des lésions. On aura besoin d'un temps artériel précoce, d'un temps portal, où le produit de contraste va diffuser dans les veines, et parfois on sera amené à compléter par un temps tardif, c'est-à-dire quelques minutes après l'injection du produit de contraste. Le scanner normal, sur des coupes axiales, va nous permettre de voir des images successives sur le parenchyme hépatique.

(8:27 - 8:51)

Là encore, le parenchyme normal, il a une densité qui est tissulaire, il est bien imité, ses contours sont réguliers, et on arrive à identifier les structures vasculaires. On réalise l'examen sans injection de produit de contraste. On voit que la densité du foie est la même que celle de la rate et de la horte.

(8:51 - 9:19)

Après injection, on voit le produit de contraste qui diffuse au temps artériel, au niveau des

structures artérielles, notamment au niveau de la horte et des branches artérielles hépatiques. On voit le rehaussement du parenchyme hépatique au temps portal. Le parenchyme est encore plus rehaussé, vu que l'apport maximal de la vascularisation hépatique se fait par les branches portales.

(9:19 - 9:46)

Ici, on voit le transport qui est rehaussé par le produit de contraste, la veine cave inférieure également, et toutes les branches intra-hépatiques portales. Donc c'est important de réaliser l'examen sans injection, puis après injection au temps artériel, puis au temps portal, et quelquefois aussi au temps tardif. Troisième technique d'exploration hépatique, c'est l'imagerie par résonance magnétique.

(9:46 - 10:27)

Les avantages de cette technique, c'est que c'est un examen qui n'est pas invasif, mais surtout, c'est un examen qui est plus sensible que le scanner. La résolution en contraste permet d'obtenir de meilleurs diagnostics radiologiques. Les inconvénients de cette technique, c'est qu'elle est peu disponible par rapport au scanner, qu'elle est onéreuse, et qu'elle présente des contre-indications que vous avez déjà vues, notamment le pacemaker, la présence de clips vasculaires cérébraux, la présence de corps étrangers intra-oculaires, et parfois les patients claustrophobes.

(10:28 - 11:04)

L'intérêt de l'imagerie par résonance magnétique, essentiellement en pathologie hépatique, c'est l'exploration des tumeurs intra-hépatiques pour avoir un diagnostic le plus proche de l'histologie. Sur le plan technique, l'IRM également est réalisé sans contraste, avec les séquences de base habituelles. On réalise une séquence pondérée en T1, une séquence en T2, des séquences in-phase, out-phase, puis des séquences fat-sat, où on va saturer la graisse, et les séquences de diffusion.

(11:04 - 11:31)

Ce sont des séquences qui sont réalisées sans injection, mais souvent, on est amené à réaliser aussi l'IRM avec injection de produits de contraste. Généralement, on l'injecte en séquence T1. C'est une injection également qui est dynamique, qui doit retracer les différents temps vasculaires dont on a parlé au scanner, c'est-à-dire une injection au temps artériel précoce, au temps portal, et au temps tardif.

(11:31 - 11:52)

Il existe plusieurs produits de contraste qui permettent l'exploration du parenchyme hépatique. Ici, vous avez quelques séquences. Mon objectif, le foie sur une séquence pondérée T1, sur une séquence T2, une séquence de diffusion, et une séquence T1 après injection de produits de

contraste au temps artériel.

(11:54 - 12:57)

Quand on étudie de la radiologie interventionnelle, elle a plusieurs buts. D'abord, elle peut être réalisée à visée diagnostique, notamment par la réalisation de ponctions biopsies écouguidées ou scanoguidées, afin d'obtenir un diagnostic histologique dans le cadre de la pathologie tumorale, ou alors à visée thérapeutique, notamment pour le drainage percutané des collections des abcès hépatiques, ou alors en pathologie tumorale, par la réalisation de chimio-ombolisation, de radio-ombolisation, ou de traitement par radiofréquence, les possibilités qu'offre la radiologie interventionnelle sont vraiment larges. Donc voilà, on a passé en revue les différents moyens d'exploration, notamment l'échographie, le scanner et l'IRM, donc on va passer en revue maintenant la pathologie du foie, et on commencera par la pathologie tumorale.

(12:58 - 13:51)

Il faut savoir que les tumeurs malignes du foie sont dominées par les métastases hépatiques, elles sont souvent détectées par l'échographie, et leur diagnostic est peut-être facile si le patient est connu porteur d'un cancer ou suivi pour un cancer, et si les lésions sont multiples. Donc le but de cette échographie n'étant pas seulement le diagnostic de ces lésions, mais aussi, elle peut participer à rechercher une néoplasie primitive, notamment quand celle-ci siège au niveau de l'abdomen. L'échographie également participera à la surveillance de ces patients sous traitement pour voir l'évolutivité des lésions intrahépatiques, soit leur disparition, soit leur persistance, ou l'apparition de nouvelles lésions.

(13:52 - 14:26)

Alors comment apparaissent les métastases hépatiques en échographie ? Ce sont des lésions qui peuvent être uniques ou multiples, elles peuvent être nodulaires ou en plaque, et leur aspect est vraiment variable, d'où la difficulté du diagnostic. Il faut savoir que les métastases peuvent prendre tous les aspects possibles, peuvent être hypoécogènes, isoécogènes ou hyperécogènes, ou alors avoir un aspect mixte, soit en cocarde, soit en cible. Voilà des exemples de métastases hépatiques.

(14:27 - 16:16)

Ici on a des métastases hyperécogènes, vous voyez que le foie est occupé par de multiples lésions hyperécogènes, avec un anneau périphérique qui est hypoécogène. La même chose sur cet exemple, vous voyez des lésions intrahépatiques qui sont isoécogènes par rapport au parenchyme, mais qui sont entourées d'un anneau hypoécogène, donnant cet aspect caractéristique de métastase. En scanner, l'aspect également peut être très variable, le plus souvent ce sont des lésions nodulaires, hypodenses multiples, diffus sur le parenchyme hépatique, qui peuvent être rehaussées ou pas par le contraste.

On voit ici un rehaussement périphérique en couronne qui est caractéristique ou plutôt orientateur vers la pathologie néoplasique. L'aspect des métastases hépatiques dépend fortement du néoprimitif, il y a certaines tumeurs qui peuvent être kystiques, c'est rare mais ça peut intéresser les cancers de la sphère ORL. Ils peuvent être hyperplasiques et ça devrait orienter vers les tumeurs endocrines, les tumeurs rénales ou les tumeurs thyroïdiennes.

Les métastases hémorragiques sont fortement évocatrices de mélanomes et les métastases calcifiées peuvent orienter soit vers un cancer colorectal, soit vers un cancer ovarien ou un cancer osseux, notamment l'ostéosarcome. En fonction du primitif, on peut avoir un aspect variable des métastases hépatiques. Ça c'était pour les métastases, on va passer aux tumeurs malignes primitives.

(16:17 - 16:49)

Première tumeur maligne du foie et qui est la plus fréquente, c'est l'hépatocarcinome. L'hépatocarcinome ou le carcinome hépatocellulaire est une tumeur dont le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques et bien entendu elle peut être confirmée par la fonction biopsie pour un diagnostic histologique. Cette tumeur survient le plus souvent sur un foie de cirrhose, il peut s'accompagner ou pas d'augmentation des alpha-phétoprotéines.

(16:50 - 17:25)

La découverte peut se faire de façon fortuite ou lors d'une surveillance d'une cirrhose par la présence de masses hépatiques, de douleurs ou lors d'un examen systématique échographique. L'échographie dans le cadre de l'hépatocarcinome recherchera avant tout des signes de cirrhose, donc la présence d'un aspect hétérogène du foie avec des contours irréguliers sur un foie généralement dysmorphique. Il faudra rechercher la présence de nodules.

(17:25 - 18:55)

Les nodules peuvent être soit liés à des nodules de régénération de la cirrhose, soit des nodules dysplasiques ou à des nodules de carcinome hépatocellulaire, d'où la difficulté en imagerie. L'hépatocarcinome en échographie présente une forme variable, peut-être nodulaire ou diffuse, avec une écostructure également variée, peut-être hypo, iso ou hyper-échogène. Plus il est petit, plus il est homogène, plus il augmente de volume, plus l'aspect devient hétérogène avec la présence d'une écrose centrale.

L'échographie recherchera également une thrombose du trompe-porte ou de ses branches de division, qui peut-être soit tumorale, soit cruorique, et qui va fortement orienter vers la nature tumorale maligne. Le Doppler peut également être utile et aider au diagnostic par la recherche d'une hyper-vascularisation de la lésion tumorale. Voici des exemples de carcinome hépatocellulaire nodulaire, qu'on a des formes nodulaires, petites hypo-échogènes, des formes

hyper-échogènes avec un allopériphérique, des formes un peu plus volumineuses, là encore hypo-échogènes ou alors une forme complètement infiltrante où on n'arrive pas à visualiser correctement la lésion dont elle prend le parenchyme hépatique.

(18:56 - 19:34)

Également, quand on a une atteinte nodulaire unique ou multiple associée à une thrombose du trompe-porte, regardez ici le trompe-porte qui est dilaté, le siège d'écho à l'intérieur, ça oriente fortement vers un carcinome hépatocellulaire. Le scanner permet de faire le diagnostic et le bilan d'extension. Avant contraste, il s'agit d'une masse le plus souvent hypodense et après contraste, il faut savoir que c'est une tumeur qui est hyper-vascularisée au temps artériel.

(19:35 - 20:33)

On a dit tout à l'heure que l'apport du foie normal était à plus de 70% par le trompe-porte et ses branches. Dans le cadre de cette tumeur, il y a une inversion de l'apport vasculaire tumoral et donc on a un apport artériel prédominant d'où cette notion d'hyper-vascularisation au temps artériel avec un lavage au temps portal. C'est ce qu'on appelle le washing artériel et le washout portal.

Cette dynamique vasculaire est importante et permet de poser le diagnostic sur un foie de cirrhose. A côté de cette lésion, à côté de ces signes, on en a d'autres qui sont inconstants, notamment la présence d'une capsule périphérique. Cela oriente bien sûr vers le diagnostic et comme j'ai dit tout à l'heure, la thrombose portale.

(20:33 - 21:46)

Chaque fois qu'on a une masse sur un foie de cirrhose avec une thrombose portale, c'est un CHC jusqu'à preuve du contraire. Donc les signes de cirrhose, il faudra les rechercher dans le même temps. Voilà des exemples scannographiques.

On voit un parenchyme hépatique légèrement dysmorphique et on a une masse à développement sous-hépatique qui est isodense par rapport au parenchyme qui se rehausse fortement au temps artériel précoce avec un aspect hétérogène et des zones nécrotiques centrales. Et on a un discret lavage périphérique au temps tardif. Donc ici on a ce qu'on appelle le washing washout.

Les autres tumeurs malignes primitifs sont beaucoup plus rares. Donc on a le lymphome primitif ou secondaire qui peut se présenter sous forme d'un nodule hypoéchogène unique ou multiple, hypodense au scanner. Les cholangiocarcinomes peuvent être des tumeurs intrahépatiques, donc là aussi hétérogènes avec une rétraction capsulaire.

(21:47 - 22:14)

Les carcinomes fibrolamellaires qui sont des carcinomes qui surviennent sur des foies saines ou longues sarcomes, donc là aussi des tumeurs très rares qu'on individualisera. Donc là on a passé en revue les différentes tumeurs malignes, notamment les métastases hépatiques et l'hépatocarcinome qui sont les plus fréquents en pathologie tumorale hépatique maligne. Donc on passe à la pathologie bénigne tumorale.

(22:14 - 22:28)

Donc la première tumeur qu'on va voir c'est l'angiome hépatique. Il faut savoir que l'angiome c'est la tumeur bénigne la plus fréquente. Elle touche la femme jeune, souvent de découverte fortuite, c'est-à-dire asymptomatique.

(22:28 - 22:57)

On va le rencontrer lors d'un examen échographique systématique. Rarement l'angiome peut se présenter sous forme d'un accident hémorragique et jamais il n'y a eu de cas décrits de dégénérescence d'angiome. Sur le plan échographique, l'angiome a un aspect typique, il s'agit souvent d'un nodule hyper-échogène avec un renforcement postérieur des échos.

(22:58 - 23:16)

Il peut être de siège sous-capsulaire ou juxtavasculaire dont la taille est inférieure à 3 cm. Au-delà de 3 cm, les angiomes bien sûr peuvent exister. Ce sera des lésions qui seront hétérogènes avec une écrose centrale.

(23:17 - 23:56)

Ce sont des angiomes caverneux dont il faudra préciser la nature bien sûr par un autre moyen d'imagerie. L'angiome peut être unique ou multiple et généralement il n'y a aucun signal sur le Doppler. Voici un exemple.

Dans l'angiome hépatique, ce sont des lésions, comme on a dit, bénignes, généralement de petite taille, qui peuvent être soit de siège sous-capsulaire soit de siège juxtavasculaire. Donc des lésions uniques ou multiples. Hyper-échogène dans un contexte complètement asymptomatique, donc le diagnostic peut être porté.

(23:56 - 24:16)

Il faudra envisager une surveillance des patients. Le scanner est réalisé en cas d'atypie à l'échographie ou devant un angiome de taille supérieure à 3 cm. Son aspect généralement caractéristique permet de poser le diagnostic positif.

(24:16 - 25:16)

Donc il se présente sans contraste sous forme d'une lésion hypodense qui va se rehausser au temps artériel précoce en mode périphérique, puis il va y avoir un remplissage de la périphérie vers le centre sur le temps portal avec généralement une homogénéisation au temps tardif. Quand ce sont des lésions volumineuses ou nécrosées, ce remplissage tardif risque d'être incomplet. Voici un exemple sur le scanner où on voit la lésion du foie droit qui est hypodense par rapport aux branches chimiques hépatiques.

Au temps artériel, vous voyez le rehaussement de la horte et des branches artérielles intrahépatiques. On voit qu'il existe un rehaussement incomplet périphérique de la lésion qu'on appelle en mode. Ce rehaussement va se continuer sur le temps portal.

(25:16 - 25:54)

Le rehaussement est encore plus important. Et bien sûr, au temps tardif, on aura une homogénéisation avec un remplissage total de la lésion. En IRM, c'est exactement le même aspect.

On s'hémiologie pendant les temps vasculaires. La lésion est en hyposignal sur la séquence T1, elle est en franc hypersignal sur la séquence T2 et on a cette notion de remplissage de la périphérie vers le centre. Au temps artériel, on a quelques mottes périphériques qu'on commence à voir en périphérie de la lésion.

(25:54 - 26:39)

Le temps portal, la lésion se remplit davantage par le produit de contraste et vers le temps tardif, on a un remplissage complet ou incomplet de la lésion hépatique. Deuxième tumeur bénigne du foie, c'est l'hyperplasie nodulaire focale. Elle touche là aussi la femme jeune et souvent de découvertes fortuites et presque toujours bénigne.

L'imagerie, il faut savoir que l'échographie est peu contributive. Le scanner apporte quelques éléments de plus, mais l'IRM reste l'examen de choix pour porter le diagnostic de ces lésions. L'aspect est peut-être évocateur.

(26:39 - 27:28)

Devant des lésions isoécogènes, homogènes, peuvent être de contours lobulés avec une hypervascularisation au temps artériel et au temps tardif. On arrive à individualiser une cicatrice centrale fibreuse qui va se rehausser sur le temps tardif. Troisième lésion bénigne, c'est l'adénome hépatocytaire.

Là aussi c'est une tumeur qui est l'apanage de la femme jeune en activité générale, généralement sous contraceptif oro. Cliniquement, on peut avoir une douleur ou la lésion peut se révéler par décomplication. Notamment la rupture qui sera responsable d'hémorragie

intratumorale ou par la dégénérescence.

(27:28 - 27:54)

C'est la hantise de l'adénome hépatocytaire d'où la nécessité d'un diagnostic histologique des lésions suspectes et d'un traitement chirurgical pour éviter cette dégénérescence. L'imagerie n'est pas spécifique, il n'y a pas d'aspect évocateur quel que soit le moyen d'imagerie réalisé. Il faut savoir que c'est une lésion hépatocytaire hypervasculaire au temps artériel.

(27:55 - 28:10)

Elle peut être homogène ou hétérogène en fonction de la taille et dans certains cas on peut avoir un contingent graisseux en leur sein ce qui peut orienter vers le diagnostic. Voilà pour la pathologie tumorale solide. On passe à la pathologie kystique.

(28:11 - 28:33)

Première lésion kystique du foie c'est le kyste biliaire. Il s'agit d'un kyste simple, généralement asymptomatique peut être de découverte fortuite, unique ou multiple dans le cadre d'une polykystose hépatique. A l'imagerie c'est une lésion kystique bien limitée sans paroi propre.

(28:34 - 28:50)

Donc le diagnostic positif est porté déjà à l'étape de l'échographie. Il s'agit d'une image anécogène, donc noire, pure avec un renforcement postérieur des échos. Vous avez un exemple ici d'une lésion anécogène avec un renforcement postérieur.

(28:51 - 29:13)

On n'individualise pas de paroi propre à cette lésion. En scanner aussi, ce sont des lésions kystiques donc hypodense, non rehaussée après injection de produit de contraste. Et en IRM, donc signal caractéristique des liquides c'est-à-dire en hyposignal T1 hypersignal T2, non rehaussée par le produit de contraste.

(29:14 - 31:10)

Le diagnostic différentiel du kyste biliaire reste le kyste didactique type 1, donc uniloculaire La présence d'une paroi propre orienterait vers le diagnostic de kyste didactique. Voilà un exemple en IRM, donc on a une lésion qui est en franc hyposignal T1, franc hypersignal T2 et qui n'est pas rehaussée après injection de gadolinium. Deuxième lésion kystique hépatique c'est le kyste didactique, donc le Maroc reste un pays d'endémies, donc le diagnostic se fait à l'étape de l'échographie, donc il y a la classification d'oral B qui peut orienter vers le stade de ce kyste.

On distingue le kyste type 1 qui est le kyste univésiculaire et dont on vient de voir le diagnostic différentiel principal qui est le kyste biliaire. Le type 2 c'est un kyste avec décollement de la

membrane prolifère interne. Le type 3 c'est un kyste multivésiculaire, il faut savoir que le 2 et le 3 sont hautement évocateurs du diagnostic.

Le type 4 s'agit d'un kyste pseudo-tumoral, hétérogène dont il faudra faire la différence avec la psychépatique qui est une lésion mixte ou la tumeur nécrosée surinfectée, donc le type 4 pose des problèmes également de diagnostic différentiel et le type 5 qui est un kyste mort totalement calcifié. Donc voici un schéma pour montrer les différents kystes. Donc le type 1 c'est une lésion kystique pure avec une paroi propre et un renforcement postérieur des échos.

Le type 2 avec décollement de la membrane prolifère, toujours le renforcement postérieur puisqu'il s'agit d'une lésion kystique. Ceci c'est un signe qui est pathogénomique quand on voit ce décollement de la membrane. Le type 3 c'est un kyste multivésiculaire.

(31:10 - 33:07)

Le type 4 c'est un aspect qui est hétérogène donc avec un aspect qui est mixte avec parfois et c'est très orientateur quand on a des vésicules phi avec des membranes spiralées en sens 1, ce sont des signes qui orientent fortement vers la maladie hidatique. Le type 5 donc il s'agit d'une calcification avec un condombre postérieur. Donc quelques exemples en échographie, donc on voit une volumineuse lésion kystique sous tension avec une paroi écogène propre, donc il s'agissait d'un kystylatique type 1. Autre exemple, donc cette fois-ci de kyste type 4 on a un aspect très hétérogène du kyste donc le renforcement postérieur des échos témoignant de la nature liquidienne mais avec un contenu écogène, hétérogène et quelques images de membranes spiralées orientant vers le diagnostic de kystylatique.

Le type 5 on a vu qu'il s'agissait de calcifications, voilà un exemple où on voit une grosse calcification se projetant sur l'air hépatique, sur l'ASP. En scanner ou en IRM, les indications sont essentiellement dans le cadre d'un bilan préopératoire quand ce sont des lésions volumineuses ou multiples et le chirurgien a besoin de savoir, donc plus de renseignements avant d'opérer le patient. Quand il s'agit de kystylatique type 4 avec un aspect atypique, donc posant le problème de diagnostic différentiel avec un abcès ou une tumeur, donc là le scanner ou l'IRM peuvent apporter, grâce à leur séminologie, faire porter le diagnostic de kystylatique et bien sûr quand on suspecte des complications, notamment un type de surinfection, de fissure ou de rupture, là aussi ces examens trouvent leur place dans l'exploration.

(33:08 - 35:09)

Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce soit en scanner ou en IRM, en dehors des complications et de la surinfection, il n'y a pas de kystocontraste, quel que soit le type du kyst. Troisième lésion, donc pseudokystique on va dire du foin, c'est l'abcès hépatique, donc cliniquement déjà on est orienté vers le diagnostic par la présence d'une douleur de l'hypocondre droit, fébrile, donc avec une hépatomégalie avec à la biologie une hyperleucocytose, donc

rappelez-vous, l'hépatomégalie douloureuse et fébrile, donc c'est un abcès jusqu'à preuve. Du contraire, premier examen à réaliser c'est l'échographie qui va objectiver donc une lésion hypoéchogène, donc peut-être de nature liquidienne impure avec un contenu finement échogène et un renforcement postérieur des échos, donc il existe une paroi qui peut être épaissie donnant un aspect un peu flou des limites externes.

Donc le scanner aussi, contre moindre doute permettra de poser le diagnostic par la présence d'une lésion hypodense avec une prise de contraste périphérique et le diagnostic différentiel se pose principalement avec les métastases hépatiques et le kystique type 4. Donc on passe à la pathologie diffuse non tumorale donc cette fois-ci on va voir l'astéatose hépatique. Donc qu'est-ce que c'est que l'astéatose? Il s'agit d'une surcharge lipidique des hépatocytes chez des patients avec certains facteurs de risque, notamment le diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie. Donc l'échographie c'est un examen qui permettra d'explorer le foie qui est de taille normale ou élevée avec un aspect hyperéchogène homogène en cas d'atteinte diffuse.

(35:09 - 35:42)

Donc là il faudra comparer l'échostructure du foie par rapport à celle du rat. Donc l'aspect hyperéchogène homogène oriente vers un foie de surcharge notamment l'astéatose qui est la plus fréquente. Le doute, donc quand on a des difficultés c'est essentiellement dans les formes hétérogènes nodulaires donc quand il s'agit de stéatose focale et dans certaines situations on est amené à réaliser un scanner ou une IRM pour porter le diagnostic de cette stéatose focale.

(35:43 - 36:25)

La cirrhose, donc on a déjà vu dans l'étude de l'hépatocarcinome que la cirrhose hépatique, on a vu quelques signes donc la définition bien sûr elle est histologique par la présence de fibroses hépatiques et par des nodules de régénération. Ces causes sont multiples, ça peut être infectieux, posthépatitique, d'origine alcoolique ou dans le cas d'une cirrhose biliaire primitive ou secondaire. Donc l'imagerie d'un grand apport permettra de poser le diagnostic mais surtout de rechercher aussi les complications, notamment dans le cas de l'insuffisance hépatocellulaire, l'hypertension portale ou de l'hépatocarcinome.

(36:26 - 40:17)

Alors l'échographie comme le scanner ou l'IRM vont rechercher des anomalies du parenchyme hépatique donc c'est un aspect qui est hétérogène, granité avec des nodules de taille variable iso, généralement isoéchogènes, isodenses ou en isosignal qui ne sont pas vascularisés. Donc dans le cadre de la dysmorphie on a des contours irréguliers et on peut avoir soit une hypertrophie ou une atrophie du foie droit ou du foie gauche. Les signes d'hypertension portale généralement, donc on a un diamètre du trépan qui est supérieur à 12 mm, ce n'est pas constant.

On peut avoir une splénomégalie on peut s'aider du Doppler pour rechercher une inversion du flux portale, des voies de dérivation portocave ou alors donc une ascite associée donc tous ces signes vont orienter vers les signes d'hypertension portale. Voici des exemples de foie de cirrhose, donc on a un foie qui est dysmorphique avec des contours qui sont lobulés, une hypertrophie du foie gauche, une hypertrophie du segment 1 et la présence d'ascite visible en échographie. Donc ici on a un exemple de foie hétérogène granité, donc sur l'échographie on devine la présence de nodules en sang-sein.

Voici sur le scanner, donc on individualise cette dysmorphie du foie avec des lésions nodulaires donc donnant un aspect de contour irrégulier au foie, donc ces lésions sont de densité différente par rapport au parenchyme normal. Voici encore une lésion hypodense qu'il faudra caractériser sur les différents temps vasculaires. On y retrouve la même chose, donc on a un aspect dysmorphique du foie de contour bosselé, lobulé, hétérogène avec des nodules en isocytique sur les coupes réalisées après injection.

Ici pour montrer quelques signes d'hypertension portale on voit donc l'ascitomégalie, on voit une dilatation du trempo avec sur le scanner la présence de voie de dérivation qui c'est une reperméabilisation de la veine ombilicale un aspect de foie dysmorphique de contour irrégulier et une énorme ascite à l'intérieur du péritoine. Ici quelques cas de voies de dérivation portocave au niveau d'huile splénique. D'autres exemples, donc on a objectivé ici une dilatation du trempo avec un contenu échogène témoignant d'une thrombose portale, on l'a dit tout à l'heure, donc une thrombose qui peut accompagner les cirrhoses.

Ici on a une lésion nodulaire intra-hépatique, il faut craindre la dégénérescence regardez ici l'aspect lobulé, bosselé du parenchyme hépatique et la présence d'ascite avec sur cette image la présence d'une thrombose de la branche portale droite. On arrive à la pathologie traumatique, donc la pathologie traumatique on est souvent orienté par le contexte donc il y a le contexte de traumatisme. L'échographie c'est l'examen de première intention vu son accessibilité donc elle peut déterminer la présence d'hématomes intra-hépatiques ou péri-hépatiques dans le cadre d'un hématome sous-capsulaire, il faudra rechercher bien sûr des éléments de contusions ou de fractures et également un épanchement péritonéal associé.

(40:17 - 41:42)

Devant bien sûr le moindre doute sur les lésions intra-hépatiques un scanner devrait être réalisé pour faire le point sur ces lésions et rechercher d'autres lésions associées en intra-abdominal. Voilà des exemples de traumatismes abdominaux, on voit plusieurs lésions donc à la phase aiguë l'hématome peut être hyper-échogène comme vous voyez là, donc lésion intra-hépatique hyper-échogène, hétérogène, un petit peu de contours mal limités plus on avance dans le temps plus l'hématome va se liquéfier, donc on a un changement de l'écho-structure qui tend à devenir mixte et là on a un autre exemple d'hématome sous-capsulaire du foie où on voit la capsule qui est refoulée par cette structure avec un aspect un peu biconvexe de la lésion. Pour conclure,

l'échographie reste l'examen de première intention en pathologie hépatique malgré l'évolution des autres moyens d'imagerie, elle est souvent suffisante au diagnostic, notamment devant la recherche de métastases ou d'angiomes hépatiques, bien sûr elle sera complétée au moindre doute par un scanner ou au mieux une IRM, notamment dans la pathologie tumorale, devant un bilan préopératoire ou devant le moindre doute diagnostique.

(41:42 - 41:43)

Je vous remercie.